

# ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

## Μαθηματικά | Θέμα 29

Εξεταστέα ύλη: Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, συνάρτηση ολοκληρώματος, μέση τιμή, εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

### Ολοκλήρωμα - Εμβαδά

Δίνεται η συνάρτηση  $f(x)=1/(x+1)$  στο διάστημα  $[0,3]$ .

#### Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε μια παράγουσα της  $f$ .  
β) Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα από 0 έως 3 της  $f(x)$ .  
γ) Να βρείτε τη συνάρτηση  $F(x)=\int_0^x 1/(t+1) dt$ .  
δ) Να μελετήσετε τη  $F$  ως προς τη μονοτονία στο  $[0,3]$ .

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.